PROTOKOL PENELITIAN • VERSI 1.2, 27 OKTOBER 2026

Studi A dan Studi C

untuk buku *Membaca Angka, Menilai Riset* (Bab 4.5 dan Bab 10.3)

Peneliti: Benny Sukma Negara

Versi arsip publik (1 November 2026): isinya sama dengan versi 1.2, kecuali nama enam jurnal pada bagian pengumpulan data Studi C dihapus sesuai prinsip pelaporan agregat (bagian etika).

Perubahan dari versi 1 (sebelum data artikel diambil dan sebelum ada skor LLM). Penyaringan awal menunjukkan bahwa sebagian besar jurnal hanya memuat abstrak *satu* bahasa di metadata OAI-PMH, sehingga syarat "abstrak dua bahasa" hanya meloloskan sekitar 9 jurnal. Karena itu: (1) syarat dua bahasa dihapus, cukup minimal satu abstrak (Indonesia atau Inggris) ≥80 kata; (2) Studi C memakai *terjemahan terkendali* (bagian 3); (3) minimal 3 jurnal per strata, dengan kuota 75 artikel per strata dibagi rata. Temuan bahwa banyak jurnal hanya menyajikan abstrak bahasa Inggris di metadata dicatat sebagai hasil deskriptif. **Versi 1.2:** penerjemah diganti dari Google Translate ke NLLB-200 karena layanan gratis Google memblokir akses dari Colab; belum ada teks yang diterjemahkan saat penggantian. Dua rekaman ganda dari satu jurnal dibuang dan diganti artikel berikutnya dalam urutan acak yang sama (sampel tetap 300 artikel). Karena sebagian jurnal salah memberi label bahasa di metadata, teks penulis ditempatkan menurut bahasa yang terdeteksi otomatis (`langdetect`), bukan menurut labelnya.

1. Pertanyaan penelitian

Studi A (cakupan basis data).

- A1: Berapa persen artikel di jurnal terakreditasi Indonesia yang memiliki DOI, terdaftar di Crossref, dan terindeks OpenAlex?
- A2: Apakah persentase itu berbeda menurut peringkat akreditasi dan bidang?
- A3: Seperti apa sebaran sitasinya di OpenAlex?

Studi C (LLM dan bahasa abstrak).

- C1: Untuk artikel yang sama, apakah LLM memberi skor mutu yang berbeda pada abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris?
- C2: Apakah perbedaan itu konsisten antarmodel (Gemini dan ChatGPT) dan antarbidang?
- C3 (eksploratif): Bagaimana hubungan skor LLM dengan sitasi OpenAlex?

2. Desain dan sampel

Desain potong lintang. Kedua studi memakai sampel artikel yang sama, disusun bertingkat:

	Informatika		Manajemen/bisnis	
	Peringkat 1–2	Peringkat 3–4	Peringkat 1–2	Peringkat 3–4
Jurnal (target; minimal 3)	5	5	5	5
Artikel	75	75	75	75

Target total: 20 jurnal (minimal 12) dan 300 artikel.

- **Memilih jurnal.** Kerangka sampel berupa 47 jurnal kandidat terakreditasi di kedua bidang yang dihimpun dari sumber terbuka. Jurnal yang dikelola UIN Suska Riau tidak dimasukkan untuk menghindari konflik kepentingan. Notebook lalu menyaring setiap kandidat secara otomatis:
  - OAI-PMH harus aktif;
  - minimal 15 artikel layak (lihat kriteria artikel); jurnal yang laman OAI-nya menolak akses (403, SSL) tidak ikut dan jumlahnya dilaporkan;
  - peringkat SINTA dibaca dari laman jurnal, lalu menentukan strata: atas untuk peringkat 1–2, bawah untuk peringkat 3–4. Peringkat yang tidak tertera atau ambigu dicek manual di SINTA.

  Dari kandidat yang lolos, dipilih hingga 5 jurnal per strata **secara acak** (*seed* 2026); bila yang lolos kurang dari 5, semua yang lolos dipakai (minimal 3). Daftar kandidat, hasil penyaringan, dan hasil pengacakan disimpan sebagai bukti (`kandidat_jurnal.csv`, `jurnal_terpilih.csv`).
- **Memilih artikel.** Kriteria: terbit 2021–2023 dan memiliki minimal satu abstrak (Indonesia atau Inggris) sepanjang minimal 80 kata. Kuota 75 artikel per strata dibagi rata ke jurnal terpilih (15 bila ada 5 jurnal); bila satu jurnal kekurangan artikel, sisanya dialihkan ke jurnal lain di strata yang sama. Artikel diambil acak (*seed* 42), otomatis oleh notebook. Bahasa asli abstrak (Indonesia saja, Inggris saja, atau dua bahasa) dicatat.

3. Variabel dan pengumpulan data

Semua data dikumpulkan dengan notebook Google Colab `Studi_A_C_Membaca_Angka.ipynb`.

- **Metadata artikel** (OAI-PMH): judul dan abstrak (bahasa yang tersedia), tahun, DOI, ISSN, jumlah penulis. Nama penulis tidak disimpan.
- **Studi A:**
  - ada atau tidaknya DOI;
  - terdaftar atau tidak di Crossref;
  - ditemukan atau tidak di OpenAlex, dicari lewat DOI atau lewat kecocokan judul minimal 90% pada tahun yang sesuai;
  - jumlah sitasi OpenAlex.
- **Studi C:**
  - **terjemahan terkendali**: setiap artikel disiapkan dalam versi Indonesia dan Inggris dengan isi yang sama. Bila penulis hanya menyediakan satu bahasa, versi lainnya dibuat dengan model penerjemah terbuka NLLB-200 (`facebook/nllb-200-distilled-600M`, *beam search* 4, per kalimat), yang bukan bagian dari model yang diuji dan dapat dijalankan ulang dengan hasil sama. Artikel yang sudah dua bahasa memakai terjemahan penulis dan menjadi subsampel validasi. Sumber setiap versi (penulis atau mesin) dicatat;
  - setiap versi bahasa dinilai 5 kali oleh Gemini dan 5 kali oleh ChatGPT, dengan instruksi yang sama dalam bahasa Inggris, berisi kriteria originalitas, signifikansi, dan rigour dengan skala 1–4. Model yang dipakai: `gemini-3.8-flash` dan `gpt-4.1-mini-2025-04-14`. Rencana awal `gemini-2.5-flash` sudah tidak tersedia bagi pengguna baru pada 27 Oktober 2026, sehingga diganti dengan model pengganti yang disarankan Google sebelum ada skor yang dikumpulkan. ChatGPT dijalankan 27 Oktober dan Gemini 28 Oktober 2026; 16 skor Gemini yang sempat terekam dengan model lain dihapus dan diulang dengan `gemini-3.8-flash` pada 31 Oktober 2026. Sekitar dua puluh panggilan uji (satu abstrak terbuka) sempat berjalan di tingkat gratis Gemini sebelum billing tersambung; semua skor yang dianalisis berasal dari tingkat berbayar; peringkat jurnal yang diisi manual dari sumber sekunder dicek ulang di SINTA bila memungkinkan (dikonfirmasi 31 Oktober 2026 untuk enam jurnal; satu jurnal tercatat Sinta 3, bukan 4 seperti sumber sekunder, tetapi tetap di strata 3–4 sehingga tidak ada perubahan kelompok);
  - urutan panggilan diacak, dan versi model serta tanggal dicatat;
  - total sekitar 6.000 panggilan, perkiraan biaya US$5–10.

4. Analisis

- **Studi A:**
  - persentase dengan selang kepercayaan 95% (Wilson) per strata;
  - uji khi-kuadrat untuk perbedaan antarperingkat dan antarbidang;
  - median sitasi dan persentase artikel tanpa sitasi.
- **Studi C:**
  - untuk setiap artikel dan model, skor dirata-ratakan dari 5 ulangan;
  - uji utama: selisih berpasangan (Inggris dikurangi Indonesia) dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon;
  - ukuran efek: median selisih dan korelasi *rank-biserial*, dilaporkan per model dan per bidang;
  - korelasi Spearman antara skor kedua versi bahasa;
  - **memisahkan efek bahasa dari efek terjemahan**: selisih dianalisis menurut arah (asli Inggris $\rightarrow$ Indonesia, asli Indonesia $\rightarrow$ Inggris, dua bahasa asli). Bila LLM lebih menyukai bahasa Inggris, selisih positif muncul di semua arah; bila LLM lebih menyukai teks asli daripada terjemahan, tanda selisih berlawanan antara kedua arah. Model regresi: selisih $\sim$ arah + bidang + peringkat, per model;
  - analisis kepekaan: mengendalikan selisih panjang abstrak.
- Analisis dilakukan setelah data lengkap, mengikuti rencana ini. Analisis tambahan di luar rencana ditandai sebagai eksploratif.

5. Etika dan tanggung jawab

- Data hanya berupa metadata publikasi yang terbuka. Tidak ada responden manusia dan tidak ada data pribadi, sehingga tidak memerlukan izin etik. Bila kampus mensyaratkan, ajukan pernyataan pengecualian (*exempt*).
- Buku hanya melaporkan hasil agregat. Nama jurnal dan artikel tidak disebut satu per satu.
- LLM dipakai lewat API berbayar yang tidak memakai masukan untuk melatih model. Untuk Gemini, billing diaktifkan.
- Protokol ini sebaiknya disimpan dengan tanggal sebelum data dianalisis, misalnya di OSF atau Zenodo. Data dan kode dibuka setelah buku terbit.

6. Batasan yang sudah diketahui

- Terjemahan mesin bisa menurunkan kelancaran teks sasaran; karena itu arah terjemahan dianalisis terpisah. Abstrak dua bahasa buatan penulis pun tidak selalu setara isinya.
- Bila jumlah artikel berbahasa asli Indonesia sedikit, perbandingan arah terjemahan memiliki presisi rendah dan dilaporkan sebagai indikatif.
- Model LLM terus diperbarui, sehingga hasil berlaku untuk versi yang dicatat.
- Cakupan Scopus dan Google Scholar tidak diperiksa (tidak ada akses API terbuka). Studi A berfokus pada infrastruktur terbuka.
- Sampel dua bidang dan 12–20 jurnal tidak mewakili seluruh jurnal Indonesia; kerangka sampel disusun dari sumber terbuka, bukan dari seluruh daftar SINTA. Hasilnya bersifat indikatif.

7. Jadwal

- **Minggu 1:** menjalankan notebook: penyaringan jurnal sekitar 1 jam, Studi A kurang dari 1 jam, Studi C sekitar 6 jam (bisa dilanjutkan bila terputus).
- **Minggu 2:** analisis, lalu menulis Subbab 4.5 dan 10.3.
- **Studi B dan D** (penilai pakar dan izin etik) menyusul dengan protokol terpisah.